

# Teorema de Baire

**Teorema 1 (de Baire).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico completo y sean  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  abiertos densos en  $X$ . Entonces,  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$  es denso en  $X$ .

**Demostración:** Por la prop-con-denso/??, basta probar que para  $V \subset X$  abierto no vacío se tiene que  $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$ .

**Paso 1:** Como  $U_1$  es un abierto denso,  $U_1 \cap V \neq \emptyset$ . Entonces,

$$\exists x_1 \in U_1 \cap V, r_1 > 0 : \overline{B_{r_1}(x_1)} \subset U_1 \cap V \quad \text{podemos tomar } r_1 \leq \frac{1}{2}.$$

**Paso 2:** Como  $U_2$  es un abierto denso,  $U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \neq \emptyset$ . Entonces,

$$\exists x_2 \in U_2 \cap B_{r_1}(x_1), r_2 > 0 : \overline{B_{r_2}(x_2)} \subset U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V \quad \text{tomando } r_2 \leq \frac{1}{2^2}.$$

**Paso 3:** Iterando este proceso, obtenemos  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  y  $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$  tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \wedge r_n \leq \frac{1}{2^n}.$$

**Paso 4:** Tenemos que  $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  y, además, como  $X$  es completo, tenemos que

$$\overline{B_{r_n}(x_n)} \subset \overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})} \implies \exists x \in X : \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(x_n)} = \{x\}.$$

**Paso 5:** Por tanto,  $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n$ . Luego,  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ . Además,  $x \in B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V$ , luego  $x \in V$ . Por tanto,  $x \in V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right)$  y, en consecuencia,  $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$ . ■

## Referenciado en

- cor-baire
- ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio